

Azure Storage Account

四种存储服务详解

Blob Storage	对象存储
File Storage	文件存储
Queue Storage	队列存储
Table Storage	表存储

目录

1. Azure Storage Account 概述
2. Blob Storage 对象存储
3. File Storage 文件存储
4. Queue Storage 队列存储
5. Table Storage 表存储
6. 四种存储类型综合对比
7. 选型指南与决策树
8. 典型业务场景推荐
9. 最佳实践与安全建议

1. Azure Storage Account 概述

1.1 什么是 Storage Account

Azure Storage Account 是 Azure 云平台提供的统一数据存储基础服务，它将四种不同类型的存储服务（Blob、File、Queue、Table）整合在同一账户下管理。每个存储账户在 Azure 全球范围内拥有唯一的命名空间，提供高性能、高可用、安全可靠的云端存储能力。

1.2 存储架构层次

层次	说明
Azure 订阅 (Subscription)	计费 and 资源管理顶层
资源组 (Resource Group)	逻辑容器，按项目/环境组织资源
存储账户 (Storage Account)	全局唯一命名空间，定义数据类型和冗余策略
存储服务 (Blob/File/Queue/Table)	四种独立服务，共用账户级身份认证和配额

1.3 核心特性

- 99.99% SLA 可用性保障 (GRS) / 99.9% (LRS)
- 自动加密：静态数据 AES-256，传输中 TLS 1.2+
- 全球冗余：LRS (本地3副本) / ZRS (区域3副本) / GRS (跨区域6副本) / GZRS
- 统一身份认证：支持 Account Key 和 Azure AD (RBAC)
- 分层命名空间：支持 Blob 的 Data Lake Gen2 分层访问

1.4 存储端点格式

存储类型	端点格式	示例
Blob	https://{account}.blob.core.windows.net	https://myaccount.blob.core.windows.net
File	https://{account}.file.core.windows.net	https://myaccount.file.core.windows.net
Queue	https://{account}.queue.core.windows.net	https://myaccount.queue.core.windows.net
Table	https://{account}.table.core.windows.net	https://myaccount.table.core.windows.net

2. Blob Storage 对象存储

2.1 什么是 Blob Storage

Blob Storage 是 Azure 的对象存储解决方案，专门用于存储海量非结构化数据。Blob (Binary Large Object) 是存储在容器中的大型二进制文件，可以存储任意类型的数据：图片、视频、音频、文档、日志、备份、虚拟机镜像等。

2.2 Blob 类型

Blob 类型	说明	最大大小	适用场景
Block Blob	由独立压缩的块组成 (最多50000个)	190.7 TB	文件、文档、图片、视频、日志
Page Blob	固定大小 (512字节) 页面组成	8 TB	虚拟硬盘 (VHD)、随机读写场景
Append Blob	专用于追加操作优化	195 GB	日志、审计、遥测数据

2.3 访问层 (Access Tiers)

访问层	说明	存储成本	访问成本	最低保留期
Hot (热层)	频繁访问	最高	最低	无
Cool (冷层)	不频繁访问 (>30天)	低	高	30天
Archive (归档层)	极少访问 (>180天)	最低	最高	180天
Premium	高性能需求	高 (3倍)	N/A	无

2.4 典型使用场景

- 图片和媒体内容：网站图片、视频点播、直播回放
- 文档和备份：Office 文档、PDF、数据库备份、日志归档
- 虚拟机磁盘：Azure VM 的 OS Disk 和 Data Disk (Page Blob)
- 数据湖：Data Lake Storage Gen2 用于大数据分析
- 静态网站托管：Blob 静态网站托管，托管 SPA 应用
- 移动应用存储：用户上传内容、头像、附件
- 灾难恢复：Geo-redundant 存储用于异地备份

3. File Storage 文件存储

3.1 什么是 File Storage

Azure File Storage 提供完全托管的云端文件共享，基于 SMB 3.0/3.1 和 NFS 4.1 协议。用户可以通过标准文件共享协议像使用本地网络驱动器一样访问云端文件，同时享有云端的高可用和弹性扩展能力。

3.2 与 Blob Storage 的关键区别

对比项	File Storage	Blob Storage
访问协议	SMB / NFS / REST	仅 REST API
挂载方式	网络驱动器映射	需 SDK 或 AzCopy 工具
数据结构	目录 + 文件（层级结构）	容器 + Blob（扁平结构）
最大共享容量	100 TiB	无限（按量计费）
最大单文件	4 TB	190.7 TB (Block Blob)
事务模型	标准文件锁、目录枚举	原子操作（无文件锁）
本地缓存	Azure File Sync 支持	不支持
适合场景	共享文件、传统应用迁移	对象存储、CDN、日志归档

3.3 协议支持

- SMB 2.1：经典 Windows 环境兼容
- SMB 3.0+：跨区域访问、加密传输
- NFS 4.1：Linux 环境支持

3.4 典型使用场景

- 共享文件存储：部门文档、共享资料夹、多用户协作
- 应用迁移：传统 ASP.NET / IIS 应用的文件依赖迁移
- DevOps 流水线：构建代理的共享工作目录
- 数据库备份：SQL Server / MySQL 的备份文件存储
- Azure File Sync：本地文件服务器与云端同步
- 媒体工作流：视频编辑、渲染农场的共享存储

4. Queue Storage 队列存储

4.1 什么是 Queue Storage

Azure Queue Storage 是用于存储大量小消息的完全托管服务，基于经典的生产者-消费者（Producer-Consumer）模式。队列中的每个消息最大 64 KB，一条队列可存储无限条消息，常用于异步任务调度和应用解耦。

4.2 消息生命周期

阶段	说明	可见性超时
入队	消息被添加到队列尾部	N/A
处理	消费者获取消息（Dequeue），其他消费者配置可见默认 30 秒	
完成	消费者删除消息（Delete）	N/A
超时重试	未在超时内删除，消息自动重新可见并重复直到累计 7 天	

4.3 核心限制

- 单条消息最大：64 KB
- 单队列最大消息数：无限制
- 消息最长保留：7 天（累计）
- 队列名称：3-63 字符，小写字母、数字和连字符

4.4 典型使用场景

- 异步任务处理：图片上传后触发缩略图生成、视频转码
- 应用解耦：Web 前端将任务放入队列，后台 Worker 异步处理
- 邮件发送队列：批量邮件的发送调度
- 移动端后台任务：移动应用提交的数据后端处理
- 批处理作业调度：ETL 作业、报表生成定时触发
- 遥测数据收集：高并发 IoT 设备数据先入队再消费

5. Table Storage 表存储

5.1 什么是 Table Storage

Azure Table Storage 是 NoSQL 键值存储服务，用于存储结构化非关系型数据。数据以表 (Table) 的形式组织，每行是一个实体 (Entity)，通过 PartitionKey + RowKey 进行快速查询。Table Storage 是 Azure Cosmos DB Table API 的基础服务。

5.2 数据模型

概念	说明
Table (表)	同类实体的集合，类似关系数据库的表
Entity (实体)	一行数据，最多 255 个属性 (Property)
PartitionKey	分区键，决定存储分区，影响查询和扩展性
RowKey	分区内的唯一行键
Timestamp	系统自动维护的修改时间

5.3 与 SQL Database 的对比

对比项	Table Storage	Azure SQL Database
数据模型	NoSQL 键值对	关系型 (RDBMS)
Schema	半结构化，可动态添加列	严格 Schema (DDL 管理)
查询能力	简单查询 (Partition 内高效)	复杂 SQL、JOIN、事务
事务支持	仅 Partition 内原子操作	跨表跨库事务
扩展性	自动水平扩展 PB 级	弹性池，最大 4 TB
价格	按存储量 + 操作次数	按 DTU/vCore 计费
适用数据	日志、配置、用户属性、时序数据	业务交易、订单、CRM、财务

5.4 典型使用场景

- 用户配置存储：用户偏好设置、功能开关
- 设备元数据：IoT 设备注册信息、状态快照

- 操作日志：结构化日志（不含大文本）
- 标签分类系统：实体与多值标签的关联
- 时序数据：传感器读数、监控指标（按时间分区）
- 临时会话：短期缓存、限流计数器

6. 四种存储类型综合对比

对比维度	Blob Storage	File Storage	Queue Storage	Table Storage
数据结构	对象 (Blob)	文件/目录	消息队列	键值表
最大容量	无限 (PB级)	100 TiB/共享	无限消息	PB级
最大单文件	190.7 TB	4 TB	64 KB/条	1 MB/实体
访问协议	REST API	SMB/NFS/REST	REST API	REST API
目录结构	容器+Blob (扁平)	目录+文件 (层级)	无层级	表+分区 (扁平)
一致性模型	最终一致	强一致	至少一次	最终一致
访问延迟	毫秒级	毫秒级	毫秒级	毫秒级
事务支持	单 Blob 原子	文件锁	单消息	Partition 内原子
原生加密	□ AES-256	□ AES-256	□ AES-256	□ AES-256
冷热分层	□ Hot/Cool/Archive	□	□	□
CDN 集成	□	□	□	□
生命周期管理	□	□	□	□
典型用途	文件/图片/视频/备份	共享文件/应用迁移	异步任务/消息	NoSQL/配置/日志

7. 选型指南与决策树

7.1 快速决策树

步骤	问题	是	否 → 下一问
Q1	需要 SMB/NFS 协议访问?	File Storage	↓ Q2
Q2	数据是消息队列 (异步任务) ?	Queue Storage	↓ Q3
Q3	需要复杂 SQL 查询和事务?	Azure SQL Database	↓ Q4
Q4	结构化 NoSQL (键值查询) ?	Table Storage	Blob Storage

7.2 混合使用场景

大多数项目会同时使用多种存储类型。例如：一个完整的 SaaS 应用可能同时使用：

存储类型	用途	示例
Blob	用户上传的头像、附件	用户资料图片
File	应用日志共享目录	各模块写日志到同一共享路径
Queue	异步处理任务	注册邮件发送、报表生成
Table	用户会话缓存、配置	功能开关、租户配置

8. 典型业务场景推荐

业务场景	推荐存储	理由
企业文档管理	File Storage	多用户共享访问，SMB 协议直接使用
图片社交应用	Blob (Hot层)	海量图片 CDN 分发，Hot 层访问频繁
视频点播平台	Blob + CDN	大文件 Blob + Azure CDN 加速分发
日志收集系统	Blob (Cool层)	海量日志 Cool 层成本优化
订单处理系统	Queue + Table	订单异步处理 (Queue) + 订单元数据 (Table)
IoT 遥测数据	Blob + Table	原始数据归档 (Blob) + 实时查询 (Table)
传统.NET应用	File Storage	共享配置、插件、报表文件的平滑迁移
用户配置中心	Table Storage	低延迟键值读取，半结构化灵活扩展
数据库备份	Blob (Archive层)	冷数据归档，极低成本
邮件发送队列	Queue Storage	可靠异步消息，最少一次投递保证
大数据分析	Blob (Data Lake)	Data Lake Gen2 分层命名空间，ADLS Gen2
静态网站	Blob (静态网站)	零服务器托管，成本极低

9. 最佳实践与安全建议

9.1 命名规范

资源类型	命名规则	示例
存储账户	小写 3-24 字符，唯一	contosoprod001
Blob 容器	小写字母、数字、连字符，1-1024 字符	customer-uploads
Blob 名称	大小写敏感，避免特殊字符	2026/04/invoice.pdf
文件共享	小写字母、数字、连字符，3-63 字符	company-documents
队列名称	小写字母、数字、连字符，3-63 字符	task-processing-queue
表名称	大小写不敏感，字母开头，3-63 字符	UserPreferences

9.2 安全建议

- 启用 HTTPS：所有访问强制使用 HTTPS，禁用 HTTP
- 使用 Managed Identity：避免在代码中存储账户密钥
- 最小权限原则：RBAC 分配时只给必要的权限
- 设置 SAS 令牌过期：共享访问签名设置合理的过期时间
- 启用防火墙：限制特定 IP 或虚拟网络访问存储账户
- 启用诊断日志：Azure Monitor 监控所有存储操作
- 启用软删除：Blob 软删除保留 7-365 天防止误删

9.3 性能优化

- 批量操作：使用批量 API 减少网络往返
- 并发上传：大文件使用 Block Blob 并行上传块
- 就近访问：选择与用户/应用最近的 Azure 区域
- 分区设计：Table Storage 合理设计 PartitionKey 避免热分区
- 本地缓存：File Storage 使用 Azure File Sync 加速本地访问
- 监控指标：关注 blob/provisioned_bandwidth 等性能指标